Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki

Analiza niepewności pomiarów

Ćwiczenie 3

Julia Głowacka

312588

Warszawa

2025

1. Cel ćwiczenia

Wyznaczenie składowych impedancji badanego elementu na podstawie pomiarów napięcia V, prądu I i przesunięcia fazowego φ. W szczególności: obliczenie Z, R i X, oszacowanie niepewności metodą: A, czyli statystyka wyników pochodnych oraz B, czyli propagacja niepewności z wykorzystaniem pochodnych cząstkowych i macierzy kowariancji wejść.

2. Przyjęty model

$$Z = \frac{V}{I}, \quad R = \frac{V}{I}cos\varphi, \quad X = \frac{V}{I}sin\varphi$$

3. Wyznaczenie niepewności – metoda typu A

Dla każdej próbki została policzona wartość:

$$Z_k = \frac{V_k}{I_k}, \quad R_k = Z_k cos\varphi_k, \quad X_k = Z_k sin\varphi_k$$

Następnie średnia:

$$\bar{Z} = \frac{1}{n}\Sigma z_k, \quad \bar{R} = \frac{1}{n}\Sigma R_k, \quad \bar{X} = \frac{1}{n}\Sigma X_k$$

Odchylenie standardowe:

$$s_z = \sqrt{\frac{1}{n-1}\Sigma(z_k - \bar{Z})^2}$$

Zastosowano analogiczny wzór dla R i X.

4. Propagacja niepewności – metoda typu B

Przyjęte założenia:

- Zmienna wyjściowa Y ∈ {Z,R,X} jest gładką funkcją wejść $x = [V, I, \varphi]^T$
- Dla małych zmian wejść linearyzujemy Y(x) wokół średnich $\bar{x} = [\bar{V}, \bar{I}\,\bar{\varphi}]^T$

<u>Wektory pochodnych</u>

Dla $Z = \frac{V}{I}$:

$$\frac{\partial Z}{\partial V} = \frac{1}{I}, \qquad \frac{\partial Z}{\partial I} = -\frac{V}{I^2}, \qquad \frac{\partial Z}{\partial \varphi} = 0$$

Dla $R = \frac{V}{I} cos\varphi$

$$\frac{\partial R}{\partial V} = \frac{cos\varphi}{I}, \qquad \frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{Vcos\varphi}{I^2}, \qquad \frac{\partial R}{\partial \varphi} = -\frac{Vsin\varphi}{I}$$

Dla $X = \frac{V}{I} sin\varphi$

$$\frac{\partial X}{\partial V} = \frac{sin\varphi}{I}, \qquad \frac{\partial X}{\partial I} = -\frac{Vsin\varphi}{I^2}, \qquad \frac{\partial X}{\partial \varphi} = \frac{Vcos\varphi}{I}$$

W rezultacie otrzymujemy wektory Jacobiego w punkcie średnim i otrzymujemy:

$$Jz = \left[\frac{1}{\bar{I}} \quad -\frac{\bar{V}}{\bar{I}^2} \quad 0\right],$$

$$J_R = \left[\frac{\cos\bar{\varphi}}{\bar{I}} \quad -\frac{\bar{V}\cos\bar{\varphi}}{\bar{I}^2} \quad -\frac{\bar{V}}{\bar{I}}\sin\bar{\varphi}\right],$$

$$J_X = \left[\frac{\sin\bar{\varphi}}{\bar{I}} \quad -\frac{\bar{V}\sin\bar{\varphi}}{\bar{I}^2} \quad -\frac{\bar{V}}{\bar{I}}\cos\bar{\varphi}\right].$$

Poniżej została przedstawiona macierz kowariancji wejść:

$$U_{in} = \begin{bmatrix} cov(V,V) & cov(V,I) & cov(V,\varphi) \\ cov(I,V) & cov(I,I) & cov(I,\varphi) \\ cov(\varphi,V) & cov(\varphi,I) & cov(\varphi,\varphi) \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{cov(A,B)} = \frac{1}{n-1}\Sigma(A_k - \bar{A})(B_k - \bar{B})$$

Wzór na niepewność skojarzoną:

$$u_c^2(Y) = J_Y U_{in} J_Y^T, \qquad Y \in \{Z, R, X\}$$

5. Uzyskane wyniki

Poniżej zostały przedstawione uzyskane wyniki przeprowadzonych obliczeń

Wartości średnie:

$$\bar{R} = 127{,}7535\ \Omega$$

$$\bar{X} = 219{,}8694\ \Omega$$

$$\bar{Z} = 254{,}2905\ \Omega$$

Wyniki pomiarów wraz z niepewnością rozszerzoną:

R = (127,75 ± 0,33) Ω

X = (219,87 ± 1,24) Ω

Z = (254,29 ± 0,98) Ω

6. Wnioski

Średnie wartości R, X, Z są stabilne, co oznacza, że odchylenia standardowe są małe w relacji do wartości. Metody typu A i B potwierdzają zgodność, że korelacje oraz nieliniowość modelu nie wpływają istotnie na budżet niepewności.